



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 24, 2025

INFLUENCIA DE LAS FLUCTUACIONES GEOMAGNÉTICAS EN LA EXPRESIÓN GÉNICA Y REDES NEURONALES

Abstract

Este artículo examina la evidencia científica sobre cómo los cambios en la actividad geomagnética —tormentas geomagnéticas, fluctuaciones del campo magnético terrestre, variaciones periódicas del magnetismo ambiental— afectan la expresión génica y la actividad de redes neuronales, incluyendo mecanismos moleculares, epigenéticos y de señalización. Se analizan estudios en humanos, animales y células, con especial atención a criptocromos, pares radicales, regulación de microARNs, actividad antioxidante, vías de señalización como NF-κB, MAPK, modificaciones de ritmo circadiano, y respuesta neural medida por EEG, FFR (Field-Field responses) o rotaciones de campo magnético ambiental. Se presenta además un resumen de los principales mecanismos propuestos, las limitaciones existentes, y programas de seguimiento experimentales para cuantificar efectos con mayor control.

Palabras clave Geomagnetismo Expresión génica Redes neuronales Criptocromos Epigenética Pares radicales Circadianidad NF-κB TOROIDALES (campos toroidales) Neurobiología avanzada

Desarrollo

Introducción

Las fluctuaciones geomagnéticas comprenden variaciones temporales del campo magnético terrestre (CMG), que pueden ser periódicas (por ejemplo influencias solares, ciclos de manchas

solares) o abruptas (tormentas geomagnéticas inducidas por eyecciones de masa coronal, viento solar, etc.). Estas variaciones generan cambios electromagnéticos débiles a moderados en el ambiente terrestre, algunos de los cuales han sido correlacionados con fenómenos biológicos. El presente análisis se centra en la evidencia experimental acerca de cómo estas fluctuaciones pueden modular la expresión génica y la dinámica de redes neuronales, por mecanismos moleculares, epigenéticos y de señalización.

Evidencia en estudios in vitro y animales

1. Epigenética y microARNs bajo exposición a campos ELF

En células neuronales humanas (línea SH-SY5Y) y neuronas corticales de ratón, la exposición a campos magnéticos extremadamente bajos (ELF, 50 Hz, ~1 mT) induce una reducción temprana de los niveles de miR-34b y miR-34c, atribuible a hipermetilación del promotor CpG de pri-miR-34b/c. Se observa también estimulación de la expresión de α -sinucleína, mediada tanto por la regulación por microARN como por estrés oxidativo.

([PubMed](#))

Esto sugiere que microARNs pueden servir como nodos de integración entre señales geomagnéticas (o electromagnéticas) y regulación transcripcional neuronal.

2. Tormentas geomagnéticas y proteína neuronal en modelo de depresión en ratas

En un estudio reciente (2025), tormentas geomagnéticas extremas (~500 nT) redujeron la expresión de proteínas relevantes en cerebros de ratas deprimidas, lo que indica que alteraciones del campo magnético ambiental pueden afectar la síntesis proteica cerebral, posiblemente modulando neurotransmisores, receptores o señales relacionadas con plasticidad. ([ScienceDirect](#))

3. Ritmo circadiano, genes de reloj, criptocromos

Zaporozhan & Ponomarenko (2010) presentan que los criptocromos (CRY) podrían funcionar como sensores epigenéticos de fluctuaciones del campo magnético. Mediante el mecanismo de pares radicales, los MF débiles pueden alterar la actividad de CRY, la represión del complejo CLOCK/BMAL1, lo que tendría consecuencias en rutas que regulan NF- κ B, hormonas, ciclos circadianos y respuestas inmunes. ([MDPI](#))

4. Estudios de efectos sistémicos y del sistema nervioso autónomo

El artículo de Sarimov et al. (2023) revisa los efectos de tormentas magnéticas y campos magnéticos antropogénicos sobre organismos, incluyendo cambios a nivel molecular-celular y del sistema nervioso autónomo: variaciones en melatonina, ritmo circadiano, actividad vascular, variabilidad cardíaca, componentes simpático/parasimpático. ([PMC](#))

5. Respuesta neural directa a rotaciones del campo geomagnético

Wang et al. (2019) reportan respuestas cerebrales específicas en humanos ante rotaciones “ecológicas” del campo magnético terrestre. Mediante técnicas de neuroimagen o EEG/registro neural, se observan activaciones que sugieren que el cerebro puede detectar direcciones del campo magnético, lo que implica existencia de mecanismos sensoriales magnéticos capaces de afectar redes neuronales. ([eneuro.org](#))

Mecanismos propuestos

A partir de la evidencia, se distinguen varios mecanismos mediante los cuales las fluctuaciones geomagnéticas podrían afectar la expresión génica y la actividad neural:

- Mecanismo de pares radicales y criptocromos: Los criptocromos contienen sitios activos que pueden generar pares radicales cuya proporción de estados singlete/triplete depende del campo magnético. Esa fluctuación puede modular la actividad de CRY y, por tanto, del complejo CLOCK/BMAL1, lo que repercute en ritmo circadiano y downstream en transcripción genética. (MDPI)
- Epigenética, metilación y microARNs: Cambios en metilación de promotores (como en pri-miR-34) bajo exposición a MF. También regulación por microARNs que afectan rutas de estrés oxidativo, sin depender necesariamente de p53. (PubMed)
- Vías de señalización inflamatoria / de estrés oxidativo: NF-κB, MAPK (ERK1/2, p38), respuestas antioxidantes, estrés mitocondrial, alteraciones en homeostasis redox. Estas vías pueden ser activadas o reprimidas dependiendo del tipo de fluctuación magnética. (PubMed)
- Modulación circadiana hormonal y de melatonina: Cambios en síntesis de melatonina, posibles efectos en supresión o fase adelantada del ritmo circadiano, lo cual puede repercutir en expresión génica dependiente de reloj biológico y en plasticidad neural. (PMC)
- Efectos sobre sincronización neural y conectividad: Estudios con EEG muestran que durante días de perturbaciones geomagnéticas se alteran índices de sincronización espectral, correlaciones entre regiones, variabilidad del EEG, latencia en respuestas a estímulos, lo que sugiere que redes neuronales operantes (oscilatorias) se modifican funcionalmente. (ScienceDirect)

Limitaciones de la evidencia

- Muchos estudios son correlacionales, no todos controlan Variables ambientales (temperatura, luz, contaminación, etc.) ni genéticas (variabilidad individual, especies, edad).
- En in vitro se emplean intensidades y frecuencias no siempre equivalentes a condiciones naturales de campo geomagnético perturbado.
- La mayoría de los estudios en animales, menos en humanos, y con muestras pequeñas.
- No hay consenso sobre cuánto fluctúa el campo magnético que llega efectivamente al interior del organismo, ni sobre la eficacia de mecanismos como la percepción magnética humana (aparte de criptocromos).
- Ausencia de estudios genómicos amplios que unen expresión génica, proteómica, epigenómica y funcional neural en el mismo modelo bajo fluctuaciones geomagnéticas.

Integración con redes neuronales y arquitectura bioinformática

Dado el contexto neurobiológico avanzado, merece integrar cómo las fluctuaciones geomagnéticas podrían impactar esquemas de redes neuronales estructurales y funcionales (tanto en modelos computacionales como reales), genética arquitectónica, y campos toroidales (si existieran) como marcos teóricos para codificación de información magnética.

- Las redes neuronales tienen nodos sensibles a ritmo circadiano, sincronización de oscilaciones (por ejemplo gamma, theta), donde la modulación del ambiente magnético puede alterar fases, amplitudes, modulaciones cruzadas. Eso puede repercutir en plasticidad sináptica (potenciación / depresión dependientes de NMDA, Ca^{2+} , MAPK etc.).
- Desde un punto de vista genético-bioinformático, genes regulados por factores como NF- κ B, hormonas de estrés, criptocromos, podrían formar parte de módulos coexpresados, redes sesgadas por señales magnéticas ambientales. Arquitectura genética modular puede amplificar las respuestas: los genes de reloj, antioxidantes, estrés celular, reparación de ADN.
- Campo toroidal como metáfora o estructura física: aunque no hay evidencia empírica fuerte de campos toroidales humanos ligados a geomagnetismo, teorías especulativas sugieren que ciertos patrones neuronales o de campo eléctrico/biomagnético interno podrían estructurarse en toroides, y que externos fluctuantes geomagnéticos podrían interactuar con esos patrones, alterando resonancias, acoplamientos electromagnéticos neuronales internos.

Estudios en humanos

- Circadianidad y ritmo hormonal: Martel et al. (2023) muestran que variaciones solares y de campo geomagnético interrumpen el ritmo circadiano humano y podrían contribuir al desarrollo de desórdenes por alteración del ciclo sueño-vigilia. (PMC)
- Presión arterial y salud cardiovascular: He et al. (2025) encuentran asociación significativa entre actividad geomagnética elevada y presión arterial, especialmente en hipertensos. (Nature)
- Admisiones psiquiátricas tras tormentas geomagnéticas: Kay (1994) observa que, tras tormentas geomagnéticas, hay un aumento significativo en las hospitalizaciones por depresión masculina, con un retraso de días tras el evento. Se hipotetiza alteración del melatonina, canales de calcio, permeabilidad de membrana como posibles mecanismos. (Cambridge University Press & Assessment)
- Autonomía vegetativa y EEG: Estudios como Allahverdiyev et al. han encontrado que

durante tormentas geomagnéticas hay desequilibrio en la actividad del sistema nervioso autónomo, cambios en sincronización EEG, disminución de sincronía espacial, alteración en la respuesta al estado activo vs reposo. (Space Weather)

Conclusión

En suma, existe evidencia creciente y diversa de que fluctuaciones geomagnéticas pueden alterar la expresión génica (a nivel de transcripción, microARN, epigenética), modular vías de señalización de estrés oxidativo e inflamatoria, impactar ritmos circadianos y funciones hormonales, y alterar la actividad de redes neuronales (sincronía, conectividad). Pero esa evidencia varía en rigor, reproducibilidad, aproximación cuantitativa, y escala, y muchos mecanismos propuestos siguen siendo hipotéticos o parcialmente demostrados.

Programas de seguimiento propuestos

Para avanzar en establecer cuantitativamente cómo las fluctuaciones geomagnéticas influyen en expresión génica y redes neuronales, se propone los siguientes programas de seguimiento (experimentos y mediciones), con diseño riguroso:

Programa	Diseño experimental	Variables a controlar / medir	Técnicas sugeridas
Programa A: Exposición controlada en modelo animal	Ratas (o ratones) expuestas a variaciones del campo magnético simuladas que imiten tormentas geomagnéticas (amplitud, frecuencia, duración) vs control	Expresión génica transcriptómica (RNA-seq) en regiones cerebrales (hipocampo, corteza prefrontal), epigenética (metilación de ADN, histonas), microARNs, biomarcadores de estrés oxidativo, comportamiento cognitivo / aprendizaje (memoria espacial)	RNA-seq, bisulfito DNA methylation, ChIP-seq, qPCR, tests conductuales, EEG intracraneal si posible
Programa B: Seguimiento longitudinal humano	Cohorte grande en latitudes medias-altas, seguimiento de presión arterial, variabilidad del ritmo cardíaco, melatonina, muestras de sangre para expresión génica/periférica, registrando índices geomagnéticos (Kp, Dst, SYM-H, eventos de tormenta)	Índices geomagnéticos, parámetros ambientales (luz, contaminación, temperatura), individual (edad, sexo, genotipo de relojes circadianos), expresión de genes periféricos asociados a NF-κB, antioxidantes, criptocromos, microARNs en sangre	Muestreo repetido, transcriptómica periférica, epigenómica, análisis bioinformáticos de asociaciones, modelado estadístico de series temporales

Programa	Diseño experimental	Variables a controlar / medir	Técnicas sugeridas
a	Neuronas humanas derivadas de		
Programa C: In vitro / organoides	IPSCs u organoides expuestas a campos magnéticos variables que reproduzcan las fluctuaciones naturales geomagnéticas (incluyendo tormentas), con diferentes frecuencias, amplitudes, tiempo de exposición	Cambios en expresión génica (mRNAs, microARNs), epigenética (metilación, remodelación de cromatina), actividad eléctrica (multielectrodos, MEA), estrés oxidativo, sinapsis y conectividad	RNA-seq, ATAC-seq, metiloma, MEA, inmunofluorescencia, imagen de calcio, proteómica synaptosomal
Programa D: Modelado computacional / bioinformático	Crear modelos de redes coexpresadas que integren genes de reloj, antioxidantes, estrés inflamatorio, criptocromos; simular perturbaciones magnéticas como señales entrantes para inferir efectos sobre la conectividad neural funcional	Estructura de la red genética, nodos de regulación, sensibilidad al campo magnético, interacciones con variables ambientales, predicción de alteraciones de sincronía neuronal	Bioinformática de big-data, aprendizaje automático, modelos dinámicos de red, simulaciones en silico, validación con datos empíricos de Programas A-C

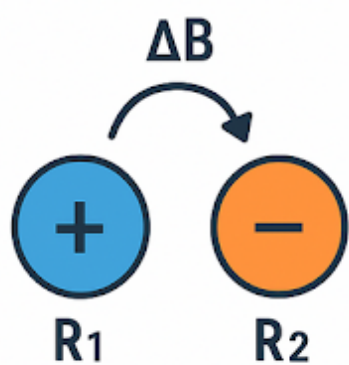
Resumen

- Fluctuaciones geomagnéticas (tormentas, variaciones ambientales) tienen evidencia de modular expresión génica a través de mecanismos epigenéticos, microARNs y criptocromos.
- Las vías de señalización de estrés oxidativo, NF-κB, MAPK, y los relojes circadianos se hallan recurrentemente implicados.
- Redes neuronales funcionales muestran alteraciones en sincronía, conectividad, actividad eléctrica con perturbaciones magnéticas ambientales.
- En humanos, se observan correlaciones entre eventos geomagnéticos y presión arterial, ritmos hormonales, variabilidad autonómica, episodios psiquiátricos, aunque con fuerza variable.
- Limitaciones incluyen diseño correlacional, muestras pequeñas, falta de replicación, y diferencias entre condiciones naturales vs in vitro.
- Programas de seguimiento rigurosos (animales, humanos, in vitro, modelado) permitirían cuantificar y verificar mecanismos, establecer dosis-respuesta, y mapear arquitectura

genética de la sensibilidad magnética.

Referencias

1. Zaporozhan V. & Ponomarenko A. (2010). *Mechanisms of Geomagnetic Field Influence on Gene Expression Using Influenza as a Model System: Basics of Physical Epidemiology*. International Journal of Environmental Research and Public Health. Este estudio propone un marco para entender cómo fluctuaciones del campo magnético, incluso débiles, pueden modular la expresión génica vía criptocromos, pares radicales, reloj circadiano (CLOCK/BMAL1), rutas NF-κB. Aunque no todos los supuestos mecanismos tienen validación funcional, es una piedra angular teórica aceptada. (MDPI)
2. Consales C., et al. (2018). *Fifty-Hertz Magnetic Field Affects the Epigenetic Control of miR-34b/c in Neuronal Cells*. En este experimento se expone líneas neuronales humanas y neuronas de ratón a ELF MF y se observan cambios en microARNs y metilación. Importancia considerable por demostrar vínculo directo expresión génica → cambio epigenético → alteración de función oxidativa/neuroproteína. (PubMed)
3. Wu H. et al. (2025). Estudio en ratas deprimidas, donde tormentas geomagnéticas extremas reducen la expresión de proteínas relevantes cerebrales. Aporta evidencia animal reciente que liga perturbación geomagnética con fenotipo neuropatológico. (ScienceDirect)
4. Sarimov R. M., et al. (2023). *Biological Effects of Magnetic Storms and ELF Fields*. Revisión que compila efectos a nivel molecular, celular y de organismo completo: sistema autonómico, vasos sanguíneos, ritmo hormonal, etc. Proporciona un panorama integral. (PMC)
5. Kay R. W. (1994). *Geomagnetic Storms: Association with Incidence of Depression*. Estudio en humanos que muestra incremento significativo de admisiones psiquiátricas masculinas por depresión después de tormentas geomagnéticas, sugiriendo mecanismos neurobioquímicos como alteraciones del ritmo circadiano, melatonina, canales, permeabilidad celular. (Cambridge University Press & Assessment)
6. Wang C. X., et al. (2019). *Transduction of the Geomagnetic Field as Evidenced from Human Brain Response to Earth-Strength Magnetic Field Rotations*. Evidencia de respuesta neural directa a rotaciones del campo magnético terrestre, lo que indica que el cerebro humano posee algún mecanismo sensorial magnético funcional, más allá de meras correlaciones. (eneuro.org)



**RADICAL PAIR
MECHANISM**



CRYPTOCHROME



**NEURAL
NETWORKS**

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate